

Probabilités simples : rappels – correction

Exercice 1 : Dans une urne, il y a huit boules indiscernables au toucher, qui portent chacune un numéro :

⑦ ⑦ ⑤ ② ⑦ ⑥ ⑦ ④

- 1) Si on tire au hasard une boule dans cette urne, quelle est la probabilité qu'elle porte le numéro 7 ?
Parmi les 8 boules, il y en a 4 qui portent le numéro 7.

Ainsi, la probabilité que la boule tirée porte le numéro 7 est : $p = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$.

- 2) Wacim s'apprête à tirer une boule. Il affirme qu'il y a plus de chance de tirer un numéro pair qu'un numéro impair. A-t-il raison ?

Parmi les 8 boules, 5 portent un numéro impair et 3 portent un numéro pair.

Donc, la probabilité de tirer un numéro impair est : $\frac{5}{8}$ et la probabilité de tirer un nombre pair est $\frac{3}{8}$

Ainsi, Wacim a tort.

- 3) Finalement, Wacim a tiré la boule portant le numéro 5 et la garde : il ne la remet pas dans l'urne. Baptiste s'apprête à tirer une boule. Quelle est la probabilité que cette boule porte le numéro 7 ?
Wacim ayant gardé la boule portant le numéro 5, il reste sept boules dans l'urne dont 4 portant le numéro 7.

Ainsi, la probabilité que Baptiste tire une boule portant le numéro 7 est : $\frac{4}{7}$

Exercice 2 : Dans une urne contenant des boules vertes et des boules bleues, on tire au hasard une boule et on regarde sa couleur. On replace ensuite la boule dans l'urne et on mélange les boules.

La probabilité d'obtenir une boule verte est $\frac{2}{5}$.

- 1) Expliquer pourquoi la probabilité d'obtenir une boule bleue est égale à $\frac{3}{5}$.

Il y a seulement deux couleurs, vert et bleu, et on sait que la somme des probabilités des événements élémentaires est égale à 1.

Ainsi, $p(\text{« obtenir une boule verte »}) + p(\text{« obtenir une boule bleue »}) = 1$

$$\frac{2}{5} + p(\text{« obtenir une boule bleue »}) = 1$$

$$p(\text{« obtenir une boule bleue »}) = 1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$$

- 2) Paul a effectué 6 tirages et a obtenu une boule verte à chaque fois.

Au 7^{ème} tirage, aura-t-il plus de chances d'obtenir une boule bleue qu'une boule verte ?

Sur chacun des tirages, la probabilité d'obtenir une boule bleue est plus importante que celle de tirer une boule verte. Mais, cela n'a pas de lien avec les six premiers tirages réalisés.

- 3) Déterminer le nombre de boules bleues dans cette urne sachant qu'il y a 8 boules vertes.
Notons x le nombre de boules contenues dans l'urne.

On sait que la probabilité de tirer une boule verte est égale à $\frac{2}{5}$ mais est aussi égale à $\frac{8}{x}$

Ainsi, le réel x est solution de l'équation $\frac{2}{5} = \frac{8}{x} \Leftrightarrow 2x = 5 \times 8 = 40 \Leftrightarrow x = \frac{40}{2} = 20$

Comme $20 - 8 = 12$ il y a 12 boules bleues dans l'urne.

Exercice 3 : Un sac opaque contient 120 boules toutes indiscernables au toucher, dont 30 sont bleues. Les autres boules sont rouges ou vertes.

On considère l'expérience aléatoire suivante : « On tire une boule au hasard, on regarde sa couleur, on repose la boule dans le sac et on mélange ».

- 1) Quelle est la probabilité de tirer une boule bleue ?

La probabilité de tirer une boule bleue est : $\frac{30}{120} = \frac{1}{4} = 0,25$

- 2) Cécile a effectué 20 fois cette expérience aléatoire et elle a obtenu 8 fois une boule verte.

Choisir, parmi les réponses suivantes, le nombre de boules vertes contenues dans le sac :

- (a) 48 (b) 70 (c) 25 (d) on ne peut pas savoir

- 3) La probabilité de tirer une boule rouge est égale à 0,4.

- a. Quel est le nombre de boules rouges dans le sac ?

En appelant x le nombre de boules rouges, la probabilité de tirer une boule rouge est $\frac{x}{120}$

Ainsi, le réel x est solution de l'équation $\frac{x}{120} = 0,4 \Leftrightarrow x = 0,4 \times 120 = 48$.

Donc, le sac contient 48 boules rouges.

- b. Quelle est la probabilité de tirer une boule verte ?

La somme des probabilités des événements élémentaires est égale à 1, ainsi :

$$p(\text{« obtenir une boule verte »}) + p(\text{« obtenir une boule rouge »}) + p(\text{« obtenir une boule bleue »}) = 1$$

$$p(\text{« obtenir une boule verte »}) + 0,4 + 0,25 = 1$$

$$p(\text{« obtenir une boule verte »}) = 1 - 0,4 - 0,25 = 0,35$$

Donc, la probabilité d'obtenir une boule verte est égale à 0,35.

Exercice 4 : Une société commercialise des composants électroniques qu'elle fabrique dans deux usines. Lors d'un contrôle de qualité, 500 composants sont prélevés dans chaque usine et sont examinés pour déterminer s'ils sont « bons » ou « défectueux ».

Les résultats obtenus pour l'ensemble des 1 000 composants prélevés sont donnés dans le tableau ci-contre :

	Usine A	Usine B
Bons	473	462
Défectueux	27	38

- 1) Si on prélève un composant au hasard parmi ceux provenant de l'usine A, quelle est la probabilité qu'il soit défectueux ?

La probabilité cherchée est : $p_1 = \frac{27}{473 + 27}$

- 2) Si on prélève un composant au hasard parmi ceux qui sont défectueux, quelle est la probabilité qu'il provienne de l'usine A ?

La probabilité cherchée est : $p_2 = \frac{27}{27 + 38}$

- 3) Le contrôle est jugé satisfaisant si le pourcentage de composants défectueux est inférieur à 7 % dans chaque usine. Ce contrôle est-il satisfaisant ?

Le pourcentage de composants défectueux est : $\frac{27 + 38}{1000} \times 100 = 6,5$

Comme $6,5 < 7$ on peut considérer que le contrôle est jugé satisfaisant.

Exercice 5 : On place des boules toutes indiscernables au toucher dans un sac. Sur chaque boule colorée est inscrite une lettre. Le tableau suivant présente la répartition des boules :

Couleur \ Lettre	Lettre		
	Rouge	Vert	Bleu
A	3	5	2
B	2	2	6

- 1) Combien y a-t-il de boules dans le sac ?

Le nombre de boules dans le sac est : $3 + 2 + 5 + 2 + 2 + 6 = 20$

Donc le sac contient 20 boules.

- 2) On tire une boule au hasard, on note sa couleur et sa lettre.

- a. Vérifier qu'il y a une chance sur dix de tirer une boule bleue portant la lettre A.

La probabilité de tirer une boule bleue portant la lettre A est : $\frac{2}{20} = \frac{1}{10}$

- b. Quelle est la probabilité de tirer une boule rouge ?

La probabilité de tirer une boule rouge est : $\frac{3 + 2}{20} = \frac{1}{4}$

- c. A-t-on autant de chance de tirer une boule portant la lettre A qu'une boule portant la lettre B ?

La probabilité de tirer une boule portant la lettre A est : $\frac{3 + 5 + 2}{20} = \frac{1}{2}$

La probabilité de tirer une boule portant la lettre B est : $\frac{2 + 2 + 6}{20} = \frac{1}{2}$

Donc, oui, on a autant de chance de tirer une boule portant la lettre A que la lettre B.